Equações do 1º Grau

1. Resolva as equações a seguir.

(a) $2x + 5 = 13$

(b) $4x - 7 = 13$

(c) $5x + 8 = 3x + 20$

(d) $3(x - 4) = 15$

(e) $7x - 12 = 3x + 28$

(f) $2(3x - 5) = 4x + 14$

(g) $5x + 3(2x - 7) = 9x + 5$

(h) $\frac{2x}{3} + 5 = \frac{x}{2} + 12$

(i) $\frac{3x-5}{4} - \frac{2x+1}{3} = 5$

(j) $2x - 3(4x - 5) = 5(2x - 7) + 8$

(k) $\frac{5x-2}{3} - \frac{2x+7}{5} = \frac{x-3}{2}$

(l) $4(3x - 2) - 2(5x - 1) = 3(2x - 7) + 10$

(m) $\frac{2x-1}{5} + \frac{3x+2}{4} = \frac{x-5}{10} + 7$

(n) $\frac{3x-7}{2} - \frac{5x+4}{3} = \frac{2x-9}{6} + 8$

(o) $(x + 3)^2 - (x - 2)^2 = 5(x + 4) - 2$

(p) $\frac{x-3}{2x+1} = \frac{3}{5}$ (com restrição $x \neq -\frac{1}{2}$)

(q) $\frac{x-2}{3x+1} - \frac{2x+1}{x-2} = 1$ (encontrar solução real)

(r) $\frac{2}{x-3} + \frac{5}{x+2} = \frac{3x-4}{x^2-x-6}$

(s) $\sqrt{3x + 7} - \sqrt{x + 2} = 1$ (equação irracional)

(t) $|2x-5|+|x+3| = 10$ (equação modular)

2. Resolva os problemas a seguir utilizando equações do primeiro grau.

(a) O triplo de um número somado com 5 é igual a 20. Qual é esse número?

(b) A soma de um número com a sua metade é 18. Determine o número.

(c) A idade de Ana é o dobro da idade de Bruno. Há 5 anos, a soma das idades era 20 anos. Quais são as idades atuais?

(d) Um número somado com seus dois terços é igual a 30. Calcule o número.

(e) A diferença entre o quíntuplo de um número e 12 é igual ao dobro desse número mais 6. Encontre o número.

(f) Uma pessoa gastou R$ 120,00 em uma compra. Pagou R$ 30,00 de entrada e o restante em 6 parcelas iguais. Qual foi o valor de cada parcela?

(g) A base de um retângulo tem o triplo da altura. Se o perímetro é 48 cm, quais são as dimensões?

(h) Em uma prova de 25 questões, cada acerto vale 4 pontos e cada erro perde 1 ponto. Um aluno fez 70 pontos. Quantas questões ele acertou?

(i) A soma de três números consecutivos é 72. Quais são eles?

(j) Um tanque tem capacidade de 500 litros. Ele está com água até a metade. Abrindo uma torneira que despeja 15 litros por minuto, em quanto tempo o tanque ficará cheio?

(k) Um pai tem 40 anos e o filho 10 anos. Daqui a quantos anos a idade do pai será o triplo da idade do filho?

(l) O preço de um produto aumentou 20% e passou a custar R$ 72,00. Qual era o preço antes do aumento?

(m) Numa caixa há bolas brancas e vermelhas num total de 60 bolas. O número de bolas brancas é o quádruplo do número de bolas vermelhas. Quantas bolas de cada cor existem?

(n) Um número é tal que a sua quinta parte mais 8 é igual à sua metade menos 2. Determine o número.

(o) Um ciclista percorre uma certa distância a 20 km/h. Se aumentasse a velocidade para 30 km/h, levaria 1 hora a menos. Qual é a distância percorrida?

3. Resolva os sistemas fáceis a seguir.

(a) $\begin{cases} x+y=5 \\ x-y=1 \end{cases}$

(b) $\begin{cases} x+y=8 \\ x-y=2 \end{cases}$

(c) $\begin{cases} x+y=12 \\ x-y=4 \end{cases}$

(d) $\begin{cases} x+y=15 \\ x-y=5 \end{cases}$

(e) $\begin{cases} x+y=20 \\ x-y=10 \end{cases}$

(f) $\begin{cases} 2x+y=8 \\ x-y=1 \end{cases}$

(g) $\begin{cases} x+2y=10 \\ x-y=1 \end{cases}$

(h) $\begin{cases} 2x+y=11 \\ x-y=4 \end{cases}$

(i) $\begin{cases} x+2y=14 \\ x-y=2 \end{cases}$

(j) $\begin{cases} 3x+y=10 \\ x-y=2 \end{cases}$

(k) $\begin{cases} x+y=7 \\ 2x-y=5 \end{cases}$

(l) $\begin{cases} x+y=9 \\ 3x-y=7 \end{cases}$

(m) $\begin{cases} x+y=6 \\ 2x-y=3 \end{cases}$

(n) $\begin{cases} 2x+3y=12 \\ x-y=1 \end{cases}$

(o) $\begin{cases} 3x+2y=13 \\ x-y=1 \end{cases}$

(p) $\begin{cases} 2x+3y=13 \\ x-2y=-4 \end{cases}$

(q) $\begin{cases} 3x+y=14 \\ x+2y=8 \end{cases}$

(r) $\begin{cases} 2x+5y=16 \\ x-3y=-3 \end{cases}$

(s) $\begin{cases} x+3y=11 \\ 2x-y=1 \end{cases}$

(t) $\begin{cases} 4x+y=14 \\ x-2y=-1 \end{cases}$

4. Resolva os sistemas a seguir com o método que preferir.

(a) $\begin{cases} x+y=10 \\ x-y=4 \end{cases}$

(b) $\begin{cases} 2x+y=7 \\ x-y=2 \end{cases}$

(c) $\begin{cases} 3x+2y=12 \\ x-2y=4 \end{cases}$

(d) $\begin{cases} 4x-3y=11 \\ 2x+5y=-1 \end{cases}$

(e) $\begin{cases} 5x+2y=19 \\ 3x-4y=1 \end{cases}$

(f) $\begin{cases} \frac{x}{2}+\frac{y}{3}=7 \\ \frac{x}{3}-\frac{y}{2}=1 \end{cases}$

(g) $\begin{cases} 2x+3y=8 \\ 3x-2y=-1 \\ \text{(resolver por qualquer método)} \end{cases}$

(h) $\begin{cases} \frac{2x-y}{3}+\frac{x+2y}{2}=11 \\ \frac{x+3y}{4}-\frac{2x-y}{5}=2 \end{cases}$

(i) $\begin{cases} \frac{3}{x}+\frac{2}{y}=5 \\ \frac{5}{x}-\frac{4}{y}=1 \end{cases}$ (com $x \neq 0$, $y \neq 0$)

(j) $\begin{cases} \frac{x+2y}{x-y} = 3 \\ \frac{2x-y}{x+y} = \frac{5}{4} \end{cases}$ (com $x \neq y$, $x \neq -y$)

5. Resolva os problemas a seguir com sistemas de duas incógnitas.

(a) A soma de dois números é 28 e a diferença entre eles é 12. Quais são esses números?

(b) Em uma fazenda há galinhas e coelhos, totalizando 30 cabeças e 82 patas. Quantas galinhas e quantos coelhos existem?

(c) Uma loja vendeu 50 camisetas entre dois modelos: o modelo A custa R$ 25,00 e o modelo B custa R$ 35,00. O faturamento total foi de R$ 1450,00. Quantas camisetas de cada modelo foram vendidas?

(d) A idade de um pai é o triplo da idade do filho. Daqui a 10 anos, a soma das idades será 68 anos. Quais são as idades atuais?

(e) Um estacionamento cobra R$ 8,00 por carro e R$ 5,00 por moto. Em um determinado dia, foram arrecadados R$ 460,00 com um total de 70 veículos. Quantos carros e quantas motos foram estacionados?

(f) Em um teste de 20 questões, cada acerto vale 5 pontos e cada erro perde 2 pontos. Um aluno fez 72 pontos. Quantas questões ele acertou e quantas errou?

(g) Dois números inteiros positivos são tais que o maior é o dobro do menor, e a soma dos seus quadrados é 80. Quais são esses números?

(h) Uma pessoa comprou 3 cadernos e 2 canetas pagando R$ 26,00. Outra pessoa comprou 2 cadernos e 5 canetas pagando R$ 31,00. Qual é o preço de cada caderno e de cada caneta?

(i) Em um retângulo, o perímetro mede 36 cm. Se o comprimento é 5 cm maior que a largura, quais são as dimensões do retângulo?

(j) Uma torneira A enche um tanque sozinha em 4 horas, e a torneira B enche o mesmo tanque sozinha em 6 horas. As duas juntas enchem o tanque em quanto tempo? (Dica: use o conceito de vazão, onde a vazão de A é x tanques/hora e de B é y tanques/hora, e o sistema será $x = 1/4$, $y = 1/6$, mas o problema pede o tempo conjunto: resolva $x + y = 1/t$.)

6. Resolva os sistemas lineares de três incógnitas a seguir.

(a) $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + z = 2 \\ x + y - z = 4 \end{cases}$

(b) $\begin{cases} 2x + y + z = 7 \\ x - y + 2z = 5 \\ x + 2y - z = 3 \end{cases}$

(c) $\begin{cases} x + 2y + 3z = 14 \\ 2x - y + z = 5 \\ 3x + y - 2z = 5 \end{cases}$

(d) $\begin{cases} x + y - z = 2 \\ 2x - y + z = 5 \\ -x + 2y + z = 7 \end{cases}$

(e) $\begin{cases} 3x + y - z = 8 \\ x - 2y + 2z = 1 \\ 2x + y + 3z = 14 \end{cases}$

(f) $\begin{cases} x + 2y - z = 4 \\ 2x - y + 3z = 11 \\ 3x + y + 2z = 13 \end{cases}$

(g) $\begin{cases} 2x + 3y - z = 12 \\ x - 2y + 2z = 1 \\ 3x - y + 4z = 14 \end{cases}$

(h) $\begin{cases} x - y + z = 4 \\ 2x + y - z = 3 \\ -x + 2y + 3z = 10 \end{cases}$

(i) $\begin{cases} 4x + y - z = 9 \\ x - 3y + 2z = -5 \\ 2x + y + 3z = 14 \end{cases}$

(j) $\begin{cases} x + y + 2z = 9 \\ 2x - y + z = 4 \\ 3x + 2y - z = 8 \end{cases}$

7. Resolva os sitemas de quatro incógnitas a seguir.

(a) $\begin{cases} x + y + z + w = 10 \\ x - y + z - w = 2 \\ 2x + y - z + w = 8 \\ x - 2y + 3z - w = 5 \end{cases}$

(b) $\begin{cases} 2x + y - z + w = 7 \\ x - 3y + 2z - w = -4 \\ 3x + 2y + z - 2w = 9 \\ x + y + 2z + 3w = 15 \end{cases}$

(c) $\begin{cases} x + 2y + 3z - w = 12 \\ 2x - y + z + 2w = 9 \\ -x + y + 2z + 3w = 11 \\ 3x + y - z + w = 8 \end{cases}$

(d) $\begin{cases} x + y + z + w = 10 \\ x - y + z = -3 \\ y + x - z - w = 8 \\ -x - 2y + 3z - w = 20 \end{cases}$

(e) $\begin{cases} 2x + 2y + z + 3w = 5 \\ x + 8z = 0 \\ 10y + \frac{x}{2} - 2z - 3w = 10 \\ x - 2y = 50 \end{cases}$

1 Curiosidade

Você sabia que existem outras técnicas de resolução de sistemas como esses ? A condição é que sejam **lineares**. i.e. as incógnitas estejam todas à primeira potência. Uma representação muito útil para resolução de sistemas lineares e até mesmo sua análise é a representação matricial. Junto dela nasce o método do escalonamento para resolução algorítimica de sistemas lineares de tamanho n.